



APPLIED MATHS

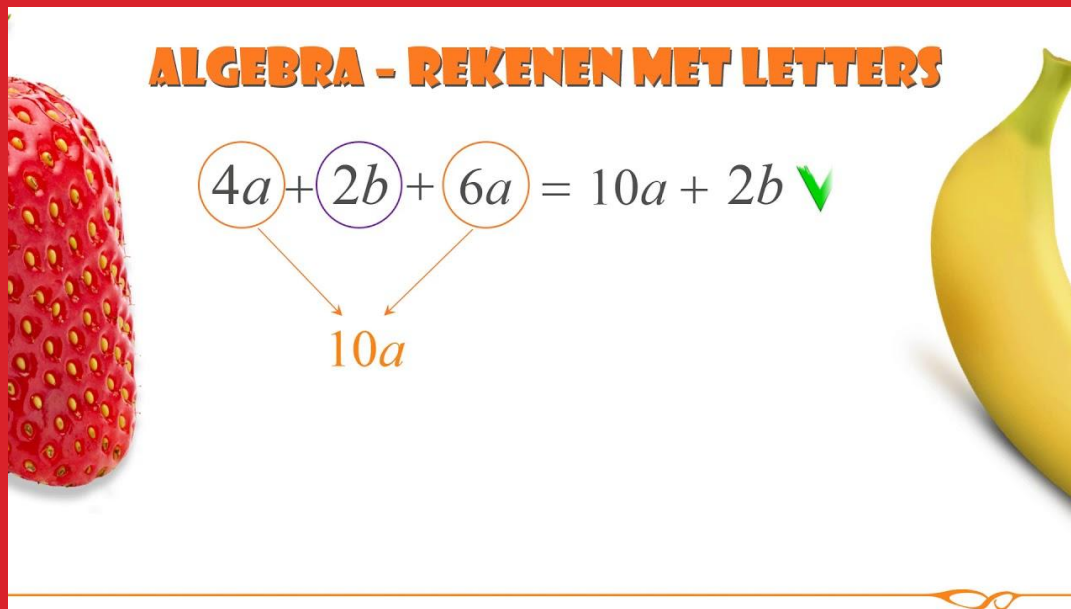
Franky Loret

Bachelor in de elektronica-ICT Brugge – 2025-2026



OEFENINGEN HOOFDSTUK 2: REKENEN MET LETTERVORMEN

ALGEBRA - REKENEN MET LETTERS


$$\begin{array}{c} 4a + 2b + 6a = 10a + 2b \checkmark \\ \swarrow \quad \searrow \\ 10a \end{array}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Opgaven:

- 4 (c/e)
- 5 (b)
- 6 (b/e/f/k/l/m)
- 7 (a/b)

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 4 (c): ontbind in factoren

$$-5a^3b^3c + 125abc$$

$$= 5abc(-a^2b^2 + 25)$$

$$= 5abc(25 - a^2b^2)$$

$$= 5abc(5 - ab)(5 + ab)$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 4 (e): ontbind in factoren

$$\begin{aligned}(2a + 1)^2 - (3a + 2)^2 \\&= ((2a + 1) - (3a + 2))((2a + 1) + (3a + 2)) \\&= (2a + 1 - 3a - 2)(2a + 1 + 3a + 2) \\&= (-a - 1)(5a + 3) \\&= -(a + 1)(5a + 3)\end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 5 (b): ontbind in factoren

$$\begin{aligned} &81a^4 - 90a^2b^2 + 25b^4 \\ &= (9a^2)^2 - 2 \cdot 9a^2 \cdot 5b^2 + (5b^2)^2 \\ &= (9a^2 - 5b^2)^2 \end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (b): ontbind in factoren

$$\begin{aligned}1 - x^8 &= 1 - (x^4)^2 \\&= (1 + x^4)(1 - x^4) = (1 + x^4)(1 - (x^2)^2) \\&= (1 + x^4)(1 + x^2)(1 - x^2) \\&= (1 + x^4)(1 + x^2)(1 + x)(1 - x)\end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (e): ontbind in factoren

$$\begin{aligned} 7xy - 3y^2 - 2x^2 &= y^2 \left(7\frac{x}{y} - 3 - 2\frac{x^2}{y^2} \right) \\ &= y^2 \left(-2\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 7\frac{x}{y} - 3 \right) \text{ en stel } t = \frac{x}{y} \\ &= y^2(-2t^2 + 7t - 3) \text{ met } D = 7^2 - 4(-2)(-3) = 25 \quad \text{dus } t = \frac{-7 \pm 5}{-4} = 3 \text{ of } \frac{1}{2} \\ &= y^2(-2)(t - 3) \left(t - \frac{1}{2} \right) = y^2(t - 3)(-2t + 1) \\ &= y \left(\frac{x}{y} - 3 \right) y \left(-2\frac{x}{y} + 1 \right) = (x - 3y)(-2x + y) \end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (f): ontbind in factoren

$$8x^4 - 50x^2 + 72$$

(bi-kwadratische uitdrukking)

Vervang x^2 door t : $8t^2 - 50t + 72$

$$\text{Als } 8t^2 - 50t + 72 = 0 \Rightarrow D = (-50)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 72 = 196 = 14^2$$

$$\Rightarrow t = \frac{50 \pm 14}{16} = 4 \text{ of } \frac{9}{4}$$

$$\text{Dus } 8t^2 - 50t + 72 = 8(t - 4) \left(t - \frac{9}{4}\right)$$

$$\Rightarrow 8x^4 - 50x^2 + 72 = 8(x^2 - 4) \left(x^2 - \frac{9}{4}\right)$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (f): ontbind in factoren

- 6 (f) vervolg

$$\begin{aligned} 8x^4 - 50x^2 + 72 &= 8(x^2 - 4) \left(x^2 - \frac{9}{4} \right) \\ &= 8(x - 2)(x + 2) \left(x - \frac{3}{2} \right) \left(x + \frac{3}{2} \right) \\ &= 2(x - 2)(x + 2) \cdot 2 \left(x - \frac{3}{2} \right) \cdot 2 \left(x + \frac{3}{2} \right) \\ &= 2(x - 2)(x + 2)(2x - 3)(2x + 3) \end{aligned}$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (k): ontbind in factoren

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

Methode 1: groeperen van de termen

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

$$= (x^4 + 2x^3) + (-8x - 16)$$

$$= x^3(x + 2) - 8(x + 2)$$

$$= (x + 2)(x^3 - 8)$$

Regel van Horner voor $x^3 - 8$

	1	0	0	-8
2	↓	2	4	8
	1	2	4	0

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (k): ontbind in factoren

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

Methode 1: groeperen van de termen (vervolg)

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

$$= (x^4 + 2x^3) + (-8x - 16)$$

$$= x^3(x + 2) - 8(x + 2) = (x + 2)(x^3 - 8)$$

$$= (x + 2)(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

Verder ontbinden lukt niet want voor $x^2 + 2x + 4 = 0$ geldt $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 < 0$

	1	0	0	-8
	↓	2	4	8
2	1	2	4	0

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (k): ontbind in factoren

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

Methode 2: (anders) groeperen van de termen

$$x^4 + 2x^3 - 8x - 16$$

$$= (x^4 - 16) + (2x^3 - 8x)$$

$$= (x^2 - 4)(x^2 + 4) + 2x(x^2 - 4)$$

$$= (x^2 - 4)(x^2 + 4 + 2x)$$

$$= (x - 2)(x + 2)(x^2 + 2x + 4)$$

Verder ontbinden lukt niet want voor $x^2 + 2x + 4 = 0$ geldt $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 < 0$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (I): ontbind in factoren

$$x^4 - 4x^2 - 4x - 1$$

Methode 1: 2 maal regel van Horner (voor $x = -1$) en discriminant

Methode 2: groeperen van de termen

$$x^4 - 4x^2 - 4x - 1$$

$$= x^4 - (4x^2 + 4x + 1) = x^4 - (2x + 1)^2$$

$$= (x^2 - (2x + 1))(x^2 + (2x + 1))$$

$$= (x^2 - 2x - 1)(x^2 + 2x + 1)$$

$$= (x^2 - 2x - 1)(x + 1)^2$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (I): ontbind in factoren

$$x^4 - 4x^2 - 4x - 1$$

Methode 2: groeperen van de termen (vervolg)

$$\text{Als } x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 8$$

$$\Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow x^4 - 4x^2 - 4x - 1 = (x - 1 + \sqrt{2})(x - 1 - \sqrt{2})(x + 1)^2$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 6 (m): ontbind in factoren

$$8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$$

Methode 1: regel van Horner (voor $x = \frac{1}{2}$) en discriminant

Methode 2: binomium van Newton

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 = (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 1 + 3 \cdot (2x) \cdot 1 - 1^3$$

$$\Rightarrow 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 = (2x - 1)^3$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 7 (a): vereenvoudig tot de vorm $Q(x) + \frac{R(x)}{T(x)}$ met $\text{grad}(R(x)) < \text{grad}(T(x))$

$$\frac{x^5 - 1}{x - 1} =$$

Methode 1: regel van Horner want $\text{grad}(N(x)) = 1$

	1	0	0	0	0	-1
	↓	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0

$$\Rightarrow \frac{x^5 - 1}{x - 1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{0}{x - 1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Oefeningen hoofdstuk 2: rekenen met lettervormen

Oefening 7 (a): vereenvoudig tot de vorm $Q(x) + \frac{R(x)}{T(x)}$ met $\text{grad}(R(x)) < \text{grad}(T(x))$

$$\frac{x^5 - 1}{x - 1} =$$

Methode 2: Euclidische deling of staartdeling

$$\Rightarrow \frac{x^5 - 1}{x - 1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{0}{x - 1}$$

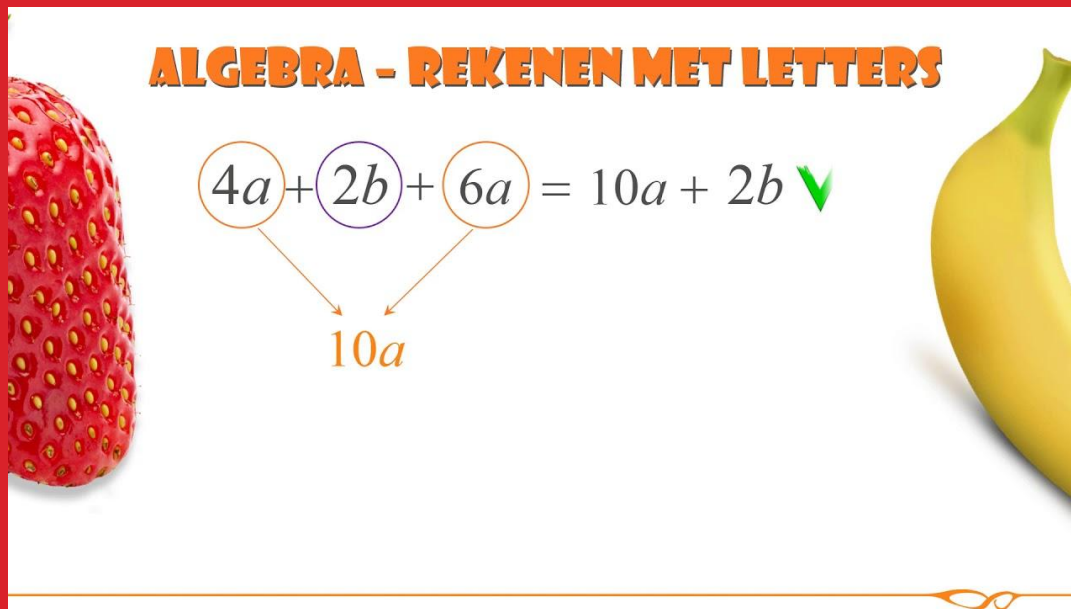
$$= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 1$ $\underline{x^5 - x^4}$ $x^4 + 0x^3$ $\underline{x^4 - x^3}$ $x^3 + 0x^2$ $\underline{x^3 - x^2}$ $x^2 + 0x$ $\underline{x^2 - x}$ $x - 1$ $\underline{x - 1}$ 0	$x - 1$ $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ $+ 1$
--	--



EINDE OEFENINGEN HOOFDSTUK 2: REKENEN MET LETTERVORMEN

ALGEBRA - REKENEN MET LETTERS


$$\begin{array}{c} 4a + 2b + 6a = 10a + 2b \checkmark \\ \swarrow \quad \searrow \\ 10a \end{array}$$

The diagram illustrates the simplification of the algebraic expression $4a + 2b + 6a$. The terms $4a$ and $6a$ are circled in orange, and arrows point from them to the result $10a$. The term $2b$ is circled in purple. The final simplified expression is $10a + 2b$, followed by a green checkmark.